



IHK-Ausbildungsnachweise

Desktop-Anwendung – Kurzdokumentation

Version 0.1.0 | Stand: 10. Juni 2026

Die Anwendung unterstützt Fachinformatiker-Azubis beim Führen ihrer wöchentlichen Ausbildungsnachweise. Stichworte werden links eingetragen, eine *lokale* Sprachmodell-Engine strukturiert sie thematisch, und rechts erscheint das daraus erzeugte PDF.

1 Hintergrund & Aufbau

Die App ist in Python mit **PySide6** (Qt 6) umgesetzt und in klar getrennte Module gegliedert:

- `ihk_nachweise/app.py` – Anwendungseinstieg (Qt-Setup).
- `ihk_nachweise/main_window.py` – Orchestrierung von Eingabe, LLM, PDF-Erzeugung und Anzeige.
- `ihk_nachweise/widgets/` – Oberfläche: Metadaten-Leiste (oben), Eingabe-Panel (links), PDF-Anzeige via `QPdfView` (rechts).
- `ihk_nachweise/llm/` – Modellkatalog, Download- und Generierungs-Worker.
- `ihk_nachweise/pdf/` – PDF-Erzeugung mit **reportlab**.
- `ihk_nachweise/storage/` – Rohdaten als `.txt` (verlustfrei wieder einlesbar).
- `ihk_nachweise/config.py`, `paths.py` – Konfiguration (JSON) und plattformübliche Speicherorte.

Langlaufende Aufgaben (Modell-Download, Textgenerierung) laufen in eigenen Qt-Threads, damit die Oberfläche bedienbar bleibt.

2 Lokale LLM

Die Sprachverarbeitung erfolgt **vollständig lokal** – es werden keine Daten an einen Online-Dienst gesendet.

- **Engine:** `llama-cpp-python` (nutzt Metal auf macOS, CPU unter Windows). Die nativen Bibliotheken sind im Paket enthalten.
- **Modelle:** GGUF-Dateien von Hugging Face. Auswählbar u. a. *Qwen2.5 3B* (Standard, ca. 1,9 GB), *Llama 3.2 3B*, *Qwen2.5 7B* sowie *Qwen2.5 1.5B*.
- **Download bei Bedarf:** Das gewählte Modell wird beim ersten Verwenden automatisch heruntergeladen (mit Fortschrittsanzeige) und danach wiederverwendet. Es ist *nicht* im Installationspaket enthalten.
- **Strukturierung:** Aus den Stichworten werden wenige thematische Oberkategorien mit Überschriften und Stichpunkten gebildet.
- **Neu generieren:** Erzeugt das Ergebnis mit mehr Variation neu und überschreibt die vorige Fassung.

3 Installation & Distribution

Entwicklung (aus dem Quellcode)

```
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

```
.venv/bin/python main.py
```

Eigenständige Pakete

Mit **PyInstaller** werden gebündelte Pakete erzeugt, die alle Bibliotheken enthalten:

```
.venv/bin/pip install pyinstaller
```

```
# macOS (Apple Silicon) -> dist/IHKNachweise.dmg
bash packaging/build_macos.sh
```

```
# Windows 11 -> dist/IHKNachweise/IHKNachweise.exe
packaging\build_windows.bat
```

Das App-Icon (`packaging/icon.svg`) wird über `packaging/make_icons.py` in `.icns` (macOS) und `.ico` (Windows) umgewandelt und vom Build automatisch eingebunden. Ein GitHub-Actions-Workflow (`.github/workflows/release.yml`) baut beide Plattformen, sobald ein Tag `v*` gepusht wird.

4 Speicherorte / Pfade

In der gebündelten App liegen die Dateien in den nutzerspezifischen System-Ordern (nicht neben dem Programm, da Programmordner i. d. R. schreibgeschützt sind). Nur der Ausgabeordner ist frei einstellbar.

macOS	
Inhalt	Pfad
Heruntergeladene LLM	<code>~/Library/Application Support/IHKNachweise/IHKNachweise/models/</code>
Konfiguration	<code>~/Library/Preferences/IHKNachweise/IHKNachweise/config.json</code>
PDFs + Rohdaten (Standard)	<code>~/Documents/Ausbildungsnachweise/</code>
Windows 11	
Inhalt	Pfad
Heruntergeladene LLM	<code>C:\Users\<Name>\AppData\Roaming\IHKNachweise\IHKNachweise\models\</code>
Konfiguration	<code>C:\Users\<Name>\AppData\Local\IHKNachweise\IHKNachweise\config.json</code>
PDFs + Rohdaten (Standard)	<code>C:\Users\<Name>\Documents\Ausbildungsnachweise\</code>

Umleitbar: Die Umgebungsvariablen `IHK_MODELS_DIR` und `IHK_CONFIG_DIR` verlegen Modell- bzw. Konfigurationsordner an einen beliebigen Ort – nützlich für eine portable Installation, bei der alles in einem Ordner liegt.

5 Laufender Betrieb

1. **Metadaten** oben setzen: Name, Kalenderwoche (mit überschreibbarem Datumsbereich – wichtig bei Arbeitsbereichswechsel innerhalb einer Woche), Arbeitsbereich, Betreuer/in, Modell sowie Speicherort und Dateinamen-Muster.
2. **Stichworte** der Woche links eintragen.
3. **„Erzeuge“** klicken: Bei Bedarf wird das Modell geladen, anschließend strukturiert die LLM die Eingaben und das PDF erscheint rechts.
4. **Ergebnis prüfen.** Ist es unbefriedigend, erzwingt „Neu generieren“ eine neue Fassung.

5. **Ausgabe:** Pro Nachweis entstehen eine **.pdf** und eine gleichnamige **.txt** (Rohdaten). Die Fußzeile des PDF nennt das verwendete Modell sowie die Erzeugungsdaten.
6. **Später fortsetzen:** Über „Rohdaten laden“ lässt sich eine **.txt** wieder einlesen und ein neues PDF erzeugen.

Die Metadaten (Name, Listen für Arbeitsbereiche/Betreuer, Pfade, Muster, zuletzt gewähltes Modell) werden in der Konfigurationsdatei gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt; sie lassen sich über das „Datei“-Menü zurücksetzen.